CARTÕES CRC

Sistema de Gerenciamento Hospitalar

Maria Fernanda Melo e Reis
Emanuel Phillipe Ribeiro Ferreira Carvalho
Gabriel Mota Valério
Gabriel Vinícius Soares Doti
Luiz Rithiely Barbosa Silva

1. Cartões CRC

Os **cartões CRC (Classe – Responsabilidade – Colaboração)** são uma técnica utilizada no processo de modelagem orientada a objetos. Eles ajudam a representar de forma simples e visual as principais responsabilidades de uma classe e como ela se relaciona com outras classes dentro de um sistema.

Classe: define o nome da entidade e seu papel no sistema.

Responsabilidade: descreve as funções ou comportamentos que a classe deve executar.

Colaboração: indica com quais outras classes a classe em questão precisa interagir para cumprir suas responsabilidades.

O uso dos cartões CRC favorece a compreensão coletiva do sistema, a comunicação entre os membros da equipe e o raciocínio sobre a distribuição adequada das responsabilidades. Além disso, eles estimulam a identificação de dependências entre classes e evitam a concentração excessiva de funções em uma única classe.

Nesta etapa do projeto, cada grupo deverá elaborar cartões CRC para representar partes específicas do sistema em estudo. O objetivo é exercitar a análise de responsabilidades e colaborações, consolidando a visão orientada a objetos de forma prática e colaborativa.

Cartões CRC - Caso de Uso: Gerenciar pacientes

Paciente	
Responsabilidades	**Colaborações**
Conhecer seu id, nome, telefone e e-mail, herdados de Pessoa. Conhecer seu CPF e sua data de nascimento. Conhecer seu endereço. Calcular sua idade a partir da data de nascimento. Obter seu histórico médico. Conhecer as consultas e internações às quais está associado.	Endereco — representa o endereço do paciente. HistoricoMedico — permite obter seu histórico. Consulta — identifica as consultas do paciente. Internacao — identifica suas internações.

Endereco	
Responsabilidades	**Colaborações**
Conhecer logradouro, número, complemento e bairro. Conhecer cidade, estado e CEP. Formatar os dados do endereço em um texto.	Paciente — utiliza o endereço em seus dados cadastrais.

Cartões CRC - Caso de Uso: Gerenciar profissionais e disponibilidade

ProfissionalSaude	
Responsabilidades	**Colaborações**
Conhecer seu id, nome, telefone e e-mail, herdados de Pessoa. Conhecer seu registro profissional e sua especialidade. Conhecer seus períodos de disponibilidade. Verificar se está disponível na data e no horário solicitados. Verificar conflitos com consultas já agendadas, impedindo dois atendimentos no mesmo horário. Conhecer as consultas e internações pelas quais é responsável.	Disponibilidade — informa os períodos de atendimento. Consulta — permite verificar os atendimentos agendados e os conflitos de horário. Internacao — identifica as internações sob sua responsabilidade.

Disponibilidade	
Responsabilidades	**Colaborações**
Conhecer seu id e o dia da semana. Conhecer os horários de início e fim do período disponível. Verificar se uma data e um horário estão dentro do período de atendimento.	ProfissionalSaude — utiliza a disponibilidade para verificar se pode atender.

Cartões CRC - Caso de Uso: Agendar e controlar consultas

Consulta	
Responsabilidades	**Colaborações**
Conhecer seu id, paciente e profissional responsável. Conhecer a data, o horário e o motivo da consulta. Conhecer suas observações médicas e seu status. Agendar a consulta respeitando a disponibilidade do profissional e a ausência de conflito de horário. Cancelar a consulta. Concluir a consulta e registrar as observações médicas.	Paciente — identifica quem será atendido. ProfissionalSaude — identifica o responsável e verifica disponibilidade e conflitos.

Cartões CRC - Caso de Uso: Controlar internações e quartos

Internacao	
Responsabilidades	**Colaborações**
Conhecer seu id, paciente, profissional responsável e quarto. Conhecer a data de entrada, a data prevista de alta e a data efetiva de alta, quando houver. Conhecer suas observações e seu status. Associar a internação a um quarto com vaga, respeitando sua capacidade máxima. Registrar a data efetiva de alta do paciente. Informar se a internação está ativa.	Paciente — identifica quem está internado. ProfissionalSaude — identifica o responsável pela internação. Quarto — informa a existência de vaga e permite atualizar sua situação.

Quarto	
Responsabilidades	**Colaborações**
Conhecer seu id, número e andar. Conhecer sua capacidade máxima de pacientes e sua situação atual. Contar os pacientes com internação ativa no quarto. Verificar se possui vaga, sem ultrapassar sua capacidade máxima. Atualizar sua situação conforme a ocupação.	Internacao — permite identificar os pacientes internados e verificar a ocupação do quarto.

Cartões CRC - Caso de Uso: Consultar o histórico médico

HistoricoMedico	
Responsabilidades	**Colaborações**
Conhecer seu id e o paciente ao qual pertence. Obter as consultas do paciente. Obter as internações do paciente. Obter os registros de atendimento do histórico. Permitir a consulta das informações relevantes registradas nos atendimentos.	Paciente — identifica a pessoa à qual o histórico pertence. Consulta — fornece as informações das consultas. Internacao — fornece as informações das internações. RegistroAtendimento — reúne as informações registradas durante os atendimentos.

RegistroAtendimento	
Responsabilidades	**Colaborações**
Conhecer seu id, a data e a hora do registro. Conhecer o tipo e a descrição do registro. Conhecer a consulta associada, quando houver. Conhecer a internação associada, quando houver. Representar as informações de atendimento que compõem o histórico médico.	Consulta — identifica a consulta vinculada ao registro, quando houver. Internacao — identifica a internação vinculada ao registro, quando houver. HistoricoMedico — contém o registro de atendimento.

Cartão CRC - Classe de apoio: Dados comuns das pessoas

Pessoa (abstrata)	
Responsabilidades	**Colaborações**
Conhecer seu id, nome, telefone e e-mail. Validar seus dados de contato. Fornecer os dados e a validação de contato herdados por Paciente e ProfissionalSaude.	Nenhuma colaboração direta indicada no UML. Paciente e ProfissionalSaude herdam desta classe. Essa relação é de herança.